📖 Documentación — Dashboard 3D-PAWS El Salvador

Archivo:
Plataforma: Streamlit Cloud · **Repositorio:** GitHub · **Datos:** Google Drive (solo lectura)
Zona horaria: El Salvador GMT-6 / UTC-6

1. Visión General

Dashboard meteorológico interactivo para la visualización y control de calidad de datos de una estación automática del proyecto **3D-PAWS** ubicada en El Salvador. Consume archivos `.dat` diarios publicados en una carpeta pública de Google Drive, los procesa en tiempo real y los presenta con auto-refresco cada 5 minutos.

2. Arquitectura del Problema de Zona Horaria

> **IMPORTANT**
>
> La estación registra en **UTC**. El Salvador está en **GMT-6 (UTC-6)**, sin horario de verano. Esto significa que **00:00 UTC = 18:00 del día anterior en El Salvador**.

Por eso cada día local en El Salvador `D` está distribuido en **dos archivos UTC**:

Bloque	Horas locales GMT-6	Archivo UTC que lo contiene
Diurno	00:00 → 17:59	`recordings_D.dat` (horas UTC 06:00–23:59)
Nocturno	18:00 → 23:59	`recordings_(D+1).dat` (horas UTC 00:00–05:59)

La app combina ambos bloques para cada día seleccionado, eliminando el "corte a las 6 PM".

3. Constantes Globales

Constante	Valor	Descripción
`MISSING`	`-999.99`	Valor centinela de datos inválidos del hardware
`DRIVE_FOLDER_URL`	URL de Drive	Carpeta pública Google Drive con los `.dat`
`AUTO_REFRESH_SECONDS`	`300`	Intervalo de auto-refresco (5 minutos)
`CACHE_DIR`	`data_cache/`	Directorio local de caché de archivos `.dat`
`INDEX_FILE`	`data_cache/drive_index.json`	Índice local del catálogo de Drive

4. Módulos y Funciones

4.1 Cálculos Meteorológicos y QC

`calcular_punto_rocio_magnus(temp, rh)`

Calcula el **punto de rocío** usando la fórmula de Magnus-Tetens.

$$T_d = \frac{b \cdot \alpha}{a - \alpha}, \quad \alpha = \frac{a \cdot T}{b + T} + \ln(\frac{RH}{100})$$

Td = a – αb · α, α = b + T a · T + ln(100RH)

donde $a = 17.27$a = 17.27, $b = 237.7$b = 237.7.

Parámetro	Tipo	Descripción
`temp`	`float`	Temperatura del aire en °C (sensor MCP9808)
`rh`	`float`	Humedad relativa en % (sensor HTU21D)
Retorna	`float`	Punto de rocío en °C, o `NaN` si los datos son inválidos

`evaluar_control_calidad_lluvia(row)`

Evalúa si un vuelco del pluviómetro es **lluvia real o falso positivo** (vibración mecánica, insectos, polvo).

Lógica heurística:

Condición	Clasificación
Sin datos de RH, Temp o Rocío	Se asume lluvia real (dato incompleto)
RH ≥ 93 % **Y** depresión de rocío ≤ 1.5 °C	✅ Lluvia real
RH ≥ 85 % **Y** depresión ≤ 2.5 °C **Y** presión ≤ 1016.25 hPa	✅ Lluvia real
Cualquier otro caso	❌ Lluvia ficticia (descartada)

> NOTE
>
> La **depresión de rocío** es `Temp - PuntoRocío`. Cuanto más pequeña, más saturado está el aire y más probable es la lluvia real.

Parámetro	Tipo	Descripción
`row`	`dict`-like	Una fila del DataFrame con `PP_Calculada`, `hum_hum`, `mcp9808`, `punto_rocio`, `bmp_pres`
Retorna	`bool`	`True` = lluvia real, `False` = falso positivo

4.2 Procesamiento RAW de Archivos

`procesar_df_raw(file_bytes)`

Lee y normaliza un archivo `.dat` 3D-PAWS desde bytes en memoria.

Pipeline de transformación:

Parámetro	Tipo	Descripción
`file_bytes`	`bytes`	Contenido binario del archivo `.dat`
Retorna	`pd.DataFrame`	DataFrame con `fecha_hora` en hora local GMT-6, o vacío si el archivo es inválido

Columnas esperadas en los archivos `.dat`:

Columna	Sensor / Variable
`year`, `mon`, `day`, `hour`, `min`	Marca de tiempo UTC
`mcp9808`	Temperatura del aire (°C)
`hum_hum`	Humedad relativa (%)
`bmp_pres`	Presión atmosférica (hPa)
`tipping`	Contador acumulado del pluviómetro de vuelco
`wind_dir`	Dirección del viento (grados, 0–360)
`wind_speed`	Velocidad del viento (m/s)
`vis_light`	Luz visible (cuentas)
`uv_light`	Radiación UV (cuentas)
`ir_light`	Infrarrojo (cuentas)

4.3 Gestión de Caché y Google Drive

`listar_archivos_drive(forzar_refresco=False)`

Construye y mantiene el **catálogo de archivos disponibles en Drive**.

Decorador: `@st.cache_data(ttl=240)` — Streamlit invalida la caché cada 4 minutos.

Estrategia de caché en capas:

> TIP
>
> `drive_index.json` se incluye en el repositorio de GitHub. Esto permite que Streamlit Cloud arranque instantáneamente sin necesitar conectarse a Drive en el primer boot.

Parámetro	Tipo	Descripción
`forzar_refresco`	`bool`	Si `True`, ignora caché local y consulta Drive
Retorna	`list[dict]`	Lista de dicts con `nombre`, `id`, `fecha` por cada archivo

`obtener_bytes_archivo(file_info, forzar_recarga=False)`

Descarga un archivo `.dat` desde Drive con **caché inteligente por antigüedad**.

> CAUTION
>
> Los archivos en Google Drive son de **solo lectura**. Esta función **nunca escribe ni modifica** los datos de Drive, solo los descarga a `data_cache/` para procesamiento local.

Política de refresco:

Tipo de archivo	Condición de refresco
Días pasados (> 1 día atrás en UTC)	**Nunca se refresca** — el archivo está cerrado y no cambia
Archivos recientes (hoy o ayer en UTC)	Se refresca si el local tiene **más de 4 minutos** de antigüedad
Fallo de red durante descarga	Usa la **última copia local** sin congelarse

4.4 Reconstrucción del Día Local

`cargar_datos_dia_local(fecha_str, archivos_dict, forzar_recarga=False)`

Función central de la aplicación. Reconstruye las 24 horas continuas de un día en El Salvador uniendo dos archivos UTC.

Decorador: `@st.cache_data(ttl=120)` — caché de 2 minutos.

Flujo de reconstrucción para una fecha local `D`:

Columnas derivadas que genera:

Columna	Descripción
`fecha_hora`	Timestamp en GMT-6 (naive)
`punto_rocio`	Punto de rocío calculado por Magnus (°C)
`tipping_diff`	Incremento de vuelcos entre minutos consecutivos
`PP_Calculada`	Precipitación bruta en mm (tipping_diff × 0.2)
`Es_Lluvia_Real`	`bool` — resultado del filtro QC
`PP_Plot`	Precipitación filtrada por QC para graficar

> NOTE
> El umbral `tip_diff > 50 → 0` elimina saltos artificiales causados por reinicio del contador o corrupción de datos.

4.5 Funciones de Visualización

`dar_formato_eje_hora(ax, df, fecha_objetivo=None)`

Aplica formato uniforme al eje X de todos los gráficos: **marcas cada 3 horas, escala 00:00–23:59**.

`grafico_temperatura(df, fecha_objetivo=None)`

Serie temporal de temperatura (°C) del sensor **MCP9808**. Filtra valores fuera del rango físico -40 a 85 °C.

`grafico_linea(df, columnas, etiquetas, titulo, ylabel, fecha_objetivo=None)`

Función genérica para graficar múltiples series temporales en un mismo eje. Utilizada para: Humedad Relativa, Presión Atmosférica, Radiación/Luz y Velocidad del Viento.

`dibujar_pluviometro(valor_mm, capacidad=100)`

Dibuja un **pluviómetro visual** a escala usando Matplotlib con rectángulos y marcas de escala. La barra azul indica el nivel de precipitación acumulada validada por QC.

`grafico_viento(df)`

Genera la **rosa de los vientos polar** con 16 sectores de 22.5°. Incluye:

- Barras de frecuencia relativa (%) por dirección.
- Flecha de la última dirección de viento registrada.
- Texto de dirección predominante y última observación.

Si no hay velocidad > 0 m/s, muestra mensaje de calma.

4.6 Interfaz Principal (UI)

Sidebar (`with st.sidebar`)

Elemento	Función
Info GMT-6	Indicador de zona horaria activa
Info auto-refresco	Muestra cada cuántos minutos se actualiza
Botón "🔄 Actualizar lista"	Fuerza limpieza de toda la caché y relista Drive

Selector de Fecha

`selectbox` con las fechas disponibles en Drive, ordenadas de más reciente a más antigua. Etiquetas amigables:

- 📅 `28/10/2026 — Hoy (En curso)`
- 📅 `27/10/2026 — Ayer (Día completo)`
- 📅 `26/10/2026 (Día completo)`

Un caption informa qué archivos se están combinando para reconstruir el día.

Resumen del Registro

4 métricas en columnas: Observaciones totales, Inicio, Fin, Duración. Panel expandible de Control de Calidad con completitud (% de datos faltantes) por variable.

Pestañas de Visualización

Pestaña	Variable(s)	Extra
Temperatura	`mcp9808` (°C)	Métricas media/mín/máx
Humedad Relativa	`hum_hum` (%)	Métricas media/mín/máx
Presión Atmosférica	`bmp_pres` (hPa)	Solo gráfico
Radiación / Luz	`vis light`, `uv_light`, `ir_light`	Multi-serie
Viento	`wind_dir`, `wind_speed`	Rosa polar + serie temporal
Precipitación / QC	`tipping` → PP (mm)	Pluviómetro visual, toggle QC, gráfico de barras
Datos Raw	Todas las columnas	Tabla interactiva multiselect

5. Flujo Completo de la Aplicación

6. Ciclo de Auto-refresco

```
Hora real      Streamlit        Acción
──────────     ──────────       ──────────────────────────────────────────
T+0 min     → refresco #1   → Descarga recordings_HOY.dat (último minuto disponible)
T+5 min     → refresco #2   → Descarga recordings_HOY.dat actualizado
  ...
T+X min     → refresco #N   → Si son las 18:00 GMT-6 (00:00 UTC), detecta
                              recordings_MANANA.dat en Drive y lo lista.
                              El bloque nocturno se une automáticamente al día de hoy.
```

> **IMPORTANT**
>
> La estación escribe en el archivo UTC cada minuto. La app refresca cada 5 minutos, por lo que puede haber hasta **5 minutos de retraso** entre la última medición física y lo que se muestra en pantalla. Este retraso no es un error; es el intervalo de polling configurado.

7. Dependencias

Librería	Versión mín.	Uso
`streamlit`	—	Framework de UI
`streamlit-autorefresh`	≥ 1.0	Auto-refresco cada 5 minutos
`pandas`	—	Procesamiento de datos tabulares
`numpy`	—	Operaciones numéricas y NaN
`matplotlib`	—	Gráficos (series, rosa de viento, pluviómetro)
`gdown`	≥ 6.0	Descarga de archivos públicos de Google Drive

8. Estructura de Archivos del Proyecto

```
3dpaw/
├── app.py                    # Código principal del dashboard
├── requirements.txt          # Dependencias Python
├── .gitignore                # Excluye .dat pesados del repositorio
├── README.md
└── data_cache/               # Caché local (ignorado por Git excepto el índice)
    ├── drive_index.json      # Catálogo de archivos en Drive (sí se sube a GitHub)
    └── recordings_*.dat      # Archivos descargados (NO se suben a GitHub)
```

> **TIP**
>
> Para desplegar en Streamlit Cloud, simplemente conecta el repositorio de GitHub. No es necesario ninguna variable de entorno ni configuración adicional porque la carpeta de Google Drive es pública.